

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Методы цифровой обработки изображений»

на тему:

«Методы ЦОИ на основе сверточных нейронных сетей»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

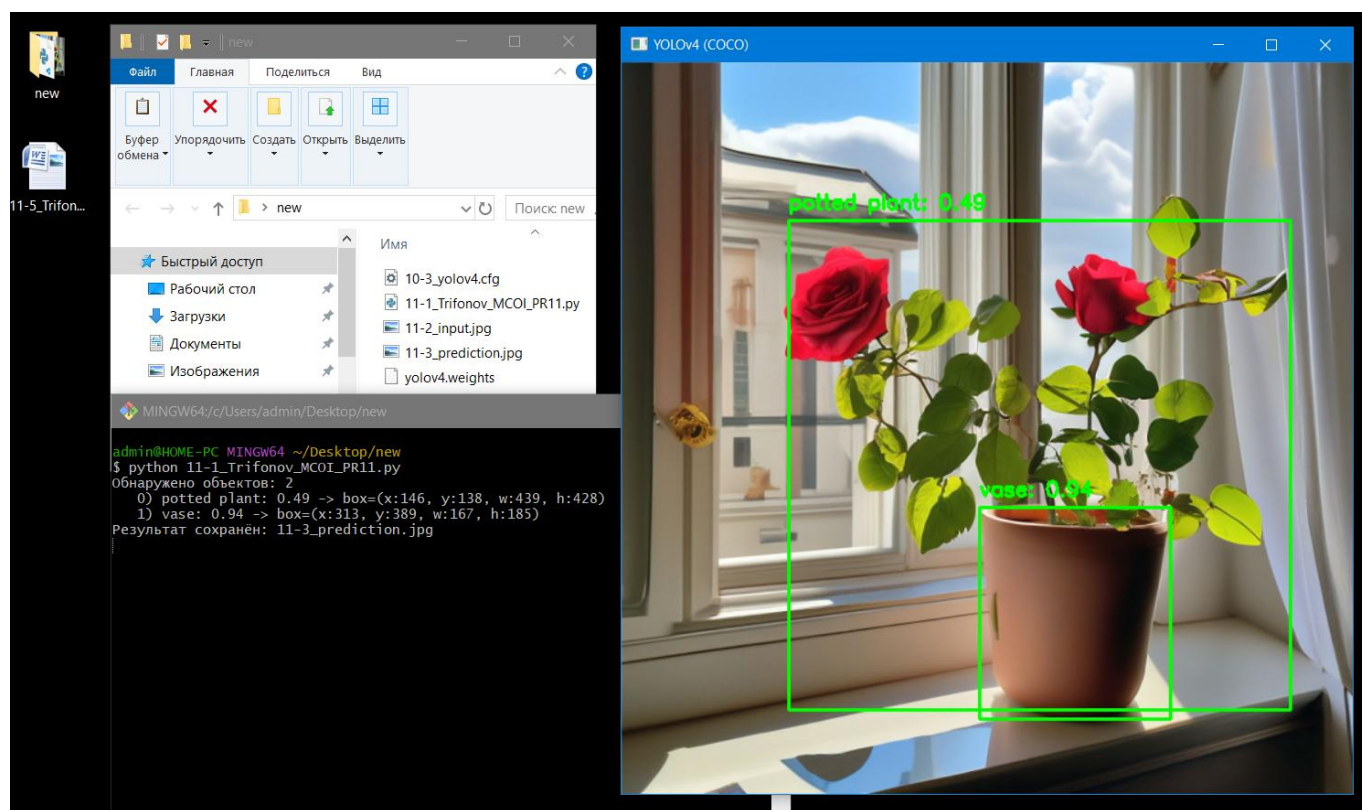
Преподаватель:

Алешов В.В.

Оценка: _____

Дата: 22.04.2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Контрольные вопросы

1. Чем задача обнаружения объектов отличается от классификации и семантической сегментации?

- **Классификация изображений** — определяет, **что** на картинке, отвечая на вопрос «какой это класс изображения». На выходе — один (или несколько) классов, без привязки к месту на изображении.
- **Обнаружение объектов** — определяет **что** и **где** находится на изображении. Выход: список классов + **координаты ограничивающих рамок** (bounding boxes) для каждого объекта.
- **Семантическая сегментация** — для **каждого пикселя** указывает, к какому классу он относится. Выход — маска пикселей (по-классовой карта), а не только рамки вокруг объектов.

2. Какие основные компоненты включает в себя СНС для обнаружения объектов?

Для объект-детекции сверточная нейросеть обычно включает:

- **Свёрточные слои** — выделяют признаки: границы, текстуры, формы.
- **Слой подвыборки (пулинг)** — уменьшает размер карты признаков, повышает инвариантность к мелким сдвигам.
- **Глубокие свёрточные блоки** (Residual/Inception/FPN-блоки) — улучшают способность сети искать объекты на разных масштабах и при разных условиях.

- **Головка детекции (detection head)** — поверх карты признаков предсказывает **классы** и **координаты ограничивающих рамок** (Bounding Boxes).
-

3. Что такое «ограничивающая рамка» и какими параметрами она задаётся?

- **Ограничивающая рамка (bounding box)** — прямоугольник, который **охватывает объект** на изображении.
 - Задаётся обычно четырьмя числами:
 - x, y — координаты левого верхнего (или центра, в зависимости от модели) угла;
 - w, h — ширина и высота рамки.В формате, удобном для YOLO, часто используют нормализованные координаты относительно размера изображения $(0...1)(0...1)(0...1)$.
-

4. Как выполняется предобработка изображения перед подачей в СНС?

Перед тем как картинку подать в сверточную сеть, обычно делают:

- **Изменение размера (resize)** до фиксированного разрешения, требуемого сетью (например, 416×416 или 608×608).
- **Нормализацию значений пикселей**, обычно:
 - перевод $0-255$ в $0-1$ или $-1-1$ (деление на 255 и/или вычитание среднего, деление на стандартное отклонение).
- **Перестановку порядка каналов** под формат сети, если нужно (например, $RGB \rightarrow BGR$).

Дополнительно могут применяться операции аугментации (повороты, отражения, изменение яркости), если выполняется обучение, а не только инференс.